



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0031458
(43) 공개일자 2022년03월11일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A61B 5/07 (2006.01) A01K 29/00 (2006.01)
A61B 5/00 (2021.01) A61B 5/11 (2006.01)
A61D 17/00 (2006.01)
(52) CPC특허분류
A61B 5/073 (2013.01)
A01K 29/005 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2020-0113399
(22) 출원일자 2020년09월04일
심사청구일자 2020년09월04일

(71) 출원인
대한민국(농촌진흥청장)
전라북도 전주시 덕진구 농생명로 300 (중동)
(72) 발명자
박성민
경기도 화성시 동탄감배산로 19 동탄역더샵센트럴
시티2차
기광석
경기도 평택시 현신3길 75 평택 용이 푸르지오
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
이기성

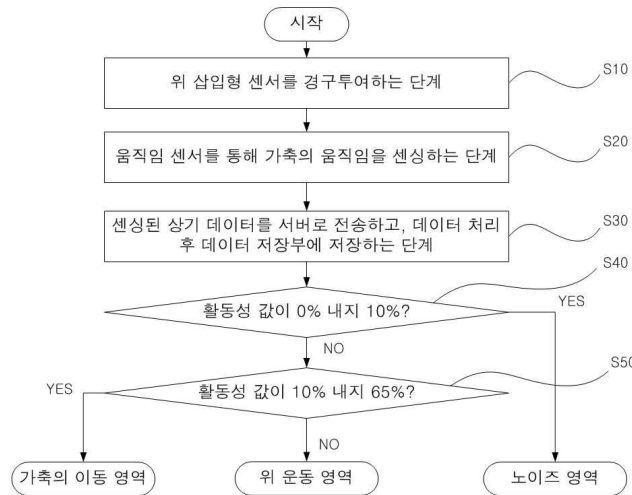
전체 청구항 수 : 총 13 항

(54) 발명의 명칭 가축의 위 운동을 분석하는 방법

(57) 요약

본 발명은 가축의 위 운동을 분석하기 위한 위 삽입형 센서와 이를 이용하여 가축의 움직임 정보를 분석하는 방법을 제공하여, 축산 농가는 가축의 건강 상태를 정밀 분석을 통해 관리 효율성이 증대되고 소득 향상에 기여할 수 있다.

대표도 - 도9



(52) CPC특허분류

A61B 5/0015 (2013.01)

A61B 5/11 (2013.01)

A61B 5/4238 (2013.01)

A61B 5/7264 (2013.01)

A61D 17/002 (2013.01)

A61B 2503/40 (2013.01)

A61B 2560/0214 (2013.01)

A61B 2562/0219 (2013.01)

A61B 2562/162 (2013.01)

(72) 발명자

이현정

경기도 수원시 영통구 매영로 366 현대아파트

최희철

경기도 화성시 동탄순환대로21길 53 롯데캐슬알바트로스

김태일

서울특별시 용산구 백범로90길 90 용산kcc웰츠타워

임동현

충청남도 천안시 서북구 두정중11길 17 경남아너스빌아파트

이지안

충청북도 청주시 흥덕구 강내면 탐연월곡길 62-13 청원쌍용예가 1단지아파트

이건희

충청남도 천안시 서북구 변영로 278-12 벽산블루밍1차아파트

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 1395064490

과제번호 PJ01391802

부처명 농촌진흥청

과제관리(전문)기관명 농촌진흥청

연구사업명 첨단기술융복합차세대스마트팜기술개발

연구과제명 젓소 생체정보 기반 최적 사양관리 모니터링 기술 개발

기 여 율 1/1

과제수행기관명 국립축산과학원

연구기간 2018.06.01 ~ 2020.12.31

명세서

청구범위

청구항 1

가축에 경구 투여되어 체내에서 활동성 값을 센싱하는 움직임 센서를 포함하는 위 삽입형 센서;

상기 센서로부터 데이터를 수신 받을 수 있는 사용자 단말; 및

상기 위 삽입형 센서와 상기 사용자 단말을 연결하며 상기 데이터를 처리하는 서버를 포함하며,

상기 서버는 상기 데이터를 기반으로 상기 활동성 값에 따라 노이즈 영역, 가축의 이동 영역, 및 위 운동 영역으로 구분하여 상기 가축의 움직임을 모니터링하는 가축 움직임 정보 분석 시스템.

청구항 2

제1 항에 있어서,

상기 활동성 값이 제1 영역 내에 있을 때 상기 노이즈 영역으로 분류하고, 상기 활동성 값이 상기 제1 영역보다 더 큰 값의 제2 영역 내에 있을 때 상기 가축의 이동 영역으로 분류하고, 상기 활동성 값이 상기 제2 영역보다 더 큰 값의 제3 영역에 있을 때 상기 가축의 위 운동 영역으로 분류하는 가축 움직임 정보 시스템.

청구항 3

제2 항에 있어서,

상기 활동성 값이 상기 위 운동 영역과 노이즈 영역의 반복 횟수가 1.5회/분 미만인 경우, 섭취로 판단하는 가축 움직임 정보 시스템.

청구항 4

제2 항에 있어서,

상기 활동성 값이 상기 위 운동 영역과 노이즈 영역의 반복 횟수가 1.5회/분 이상인 경우, 휴식 상태로 판단하는 가축 움직임 정보 시스템.

청구항 5

제2 항에 있어서,

상기 활동성 값이 상기 위 운동 영역과 노이즈 영역의 반복 횟수가 최근 3일 내지 7일의 평균횟수보다 50%이하로 3시간 이상으로 측정되는 경우 식체 상태로 판단하는 가축 움직임 정보 시스템.

청구항 6

제2 항에 있어서,

상기 제1 영역은 0% 내지 10%이며, 상기 제2 영역은 10% 내지 65%이며, 상기 제3 영역은 65%를 초과 100% 이하인 가축 움직임 정보 분석 시스템.

청구항 7

제6 항에 있어서,

상기 활동성 값이 0% 내지 10%인 경우, 상기 노이즈 영역으로 분류하고, 상기 활동성 값이 10% 내지 65%인 경우, 상기 가축의 이동 영역으로 분류하고, 상기 활동성 값이 65%를 초과하는 경우 상기 위 운동 영역으로 분류하는 가축 움직임 정보 분석 시스템.

청구항 8

제7 항에 있어서,

가축 개체에 상기 위 삽입형 센서를 경구투여하고 3일 내지 7일 동안 활동성을 측정하고, 상기 활동성 값을 이용하여 일 평균 가축 이동 영역의 발생 횟수를 측정하고,

상기 일 평균 가축 이동 영역의 발생 횟수 대비 상기 가축의 이동 영역의 발생 횟수가 50% 이하로 3시간 지속하는 경우 질병 가능성이 높은 것으로 판단하고,

상기 일 평균 가축 이동 영역의 발생 횟수 대비 상기 가축의 이동 영역의 발생 횟수가 150% 이상으로 3시간 지속하는 경우, 발정 가능성이 높은 것으로 판단하는 가축 움직임 정보 분석 시스템.

청구항 9

제1 항에 있어서,

상기 움직임 센서는 3축 가속도 센서 또는 3축 각속도 센서 중 적어도 하나 이상을 포함하여 구성되는 가축 움직임 정보 분석 시스템.

청구항 10

제2 항에 있어서,

상기 위 삽입형 센서는 상기 서버에 데이터를 전송하는 데이터 전송부; 및

배터리를 더 포함하는 가축 움직임 정보 분석 시스템.

청구항 11

위 삽입형 센서를 경구투여하는 단계;

상기 위 삽입형 센서의 움직임 센서를 통해 가축의 활동성 값을 센싱하는 단계;

센싱된 상기 가축의 활동성 값을 서버로 전송하고, 데이터 처리부에서 데이터를 처리한 후, 데이터 저장부에 저장하는 단계;

상기 데이터 저장부에 저장된 상기 가축의 상기 활동성 값이 0% 내지 10%인 경우, 노이즈 영역으로 분류하는 단계;

상기 데이터 저장부에 저장된 상기 가축의 상기 활동성 값이 10% 내지 65%인 경우, 가축의 이동 영역으로 분류하는 단계; 및

상기 데이터 저장부에 저장된 상기 가축의 상기 활동성 값이 65% 이상인 경우, 위 운동 영역으로 분류하는 단계를 포함하는 가축의 위 운동을 분석하는 방법.

청구항 12

3축 가속도 센서 또는 3축 각속도 센서 중 적어도 하나 이상을 포함하여 구성되는 움직임 센서;

저전력 원거리 통신(LoRa), 와이파이, 블루투스 또는 지그비 등의 무선통신 방식으로 구성되고, 서버에 데이터를 전송하는 데이터 전송부; 및

상기 움직임 센서 및 상기 데이터 전송부에 전원을 공급하며, 충전식 또는 교체형으로 이루어지는 배터리를 포함하는 위 삽입형 센서.

청구항 13

제12 항에 있어서,

상기 배터리는, 가축의 위가 움직임에 따라 추가 움직이고, 이에 따라 전기가 생성되는 동력 충전기를 더 포함하는 위 삽입형 센서.

발명의 설명

기술분야

[0001] 본 발명은 가축의 위 운동을 분석하기 위한 위 삽입형 센서와 이를 이용하여 가축의 움직임 정보를 분석하는 방법에 관한 것이다.

배경기술

[0002] 센싱 네트워크 인프라에 기반된 종래 가축 관리 시스템은, 센서가 가축의 데이터를 센싱하고, 수집 장치가 센싱 데이터를 수집하고, 분석 장치가 수집된 센싱 데이터를 기반으로 가축의 건강 및 질병 상태를 분석한다.

[0003] 위 삽입형 센서의 경우 동물의 넓은 위(약 200L) 안에 사료, 소화액 등과 함께 뒤섞여 있기 때문에 센서의 움직임 정보를 통해 가축의 활동량을 정확히 예측하는 것은 매우 어렵다. 기존 기술은 호흡 등에 따른 먹이 및 소화액의 미세한 진동으로 야기되는 센서의 움직임 정보를 제거하는 것이었다. 그러나 가축은 생리학적 특성에 따라 활동하지 않는 여러 상황에서 위의 움직임이 동반되고, 이는 위 삽입형 센서의 움직임 정보에 영향을 미치기 때문에 위 삽입형 센서를 통해 가축의 활동을 모니터링하는 것은 매우 어렵다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0004] 본 발명에서는 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하고자 가축의 위에 삽입된 센서를 센싱 데이터에 따라, 가축의 상태 및 가축의 행동을 예측하고, 가축의 위 운동을 모니터링하는 것을 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

[0005] 본 발명은 가축에 경구 투여되어 체내에서 활동성 값을 센싱하는 움직임 센서를 포함하는 위 삽입형 센서 상기 센서로부터 데이터를 수신 받을 수 있는 사용자 단말 및 상기 위 삽입형 센서와 상기 사용자 단말을 연결하며 상기 데이터를 처리하는 서버를 포함하며, 상기 서버는 상기 데이터를 기반으로 상기 활동성 값에 따라 노이즈 영역, 가축의 이동 영역, 및 위 운동 영역으로 구분하여 상기 가축의 움직임을 모니터링하는 가축 움직임 정보 분석 시스템을 제공한다.

[0006] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 활동성 값이 제1 영역 내에 있을 때 상기 노이즈 영역으로 분류하고, 상기 활동성 값이 상기 제1 영역보다 더 큰 값의 제2 영역 내에 있을 때 상기 가축의 이동 영역으로 분류하고, 상기 활동성 값이 상기 제2 영역보다 더 큰 값의 제3 영역에 있을 때 상기 가축의 위 운동 영역으로 분류할 수 있다.

[0007] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 활동성 값이 상기 위 운동 영역과 노이즈 영역의 반복 횟수가 1.5회/분 미만인 경우, 섭취로 판단할 수 있다.

[0008] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 활동성 값이 상기 위 운동 영역과 노이즈 영역의 반복 횟수가 1.5회/분 이상인 경우, 휴식 상태로 판단할 수 있다.

[0009] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 활동성 값이 상기 위 운동 영역과 노이즈 영역의 반복 횟수가 최근 3일 내지 7일의 평균횟수보다 50%이하로 3시간 이상으로 측정되는 경우 식체 상태로 판단할 수 있다.

[0010] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1 영역은 0% 내지 10%이며, 상기 제2 영역은 10% 내지 65%이며, 상기 제3 영역은 65%를 초과 100% 이하일 수 있다.

[0011] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 활동성 값이 0% 내지 10%인 경우, 상기 노이즈 영역으로 분류하고, 상기 활동성 값이 10% 내지 65%인 경우, 상기 가축의 이동 영역으로 분류하고, 상기 활동성 값이 65%를 초과하는 경우 상기 위 운동 영역으로 분류할 수 있다.

[0012] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 가축 개체에 상기 위 삽입형 센서를 경구투여하고 3일 내지 7일 동안 활동성을 측정하고, 상기 활동성 값을 이용하여 일 평균 가축 이동 영역의 발생 횟수를 측정하고, 상기 일 평균 가축 이동 영역의 발생 횟수 대비 상기 가축의 이동 영역의 발생 횟수가 50% 이하로 3시간 지속하는 경우 질병 가능성이 높은 것으로 판단하고, 상기 일 평균 가축 이동 영역의 발생 횟수 대비 상기 가축의 이동 영역의 발생 횟수가 150% 이상으로 3시간 지속하는 경우, 발정 가능성이 높은 것으로 판단할 수 있다.

[0013] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 움직임 센서는 3축 가속도 센서 또는 3축 각속도 센서 중 적어도 하나 이

상을 포함하여 구성될 수 있다.

[0014] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 위 삽입형 센서는 상기 서버에 데이터를 전송하는 데이터 전송부 및 배터리를 더 포함할 수 있다.

[0015] 본 발명은, 위 삽입형 센서를 경구투여하는 단계, 상기 위 삽입형 센서의 움직임 센서를 통해 가축의 활동성 값을 센싱하는 단계, 센싱된 상기 가축의 활동성 값을 서버로 전송하고, 데이터 처리부에서 데이터를 처리한 후, 데이터 저장부에 저장하는 단계, 상기 데이터 저장부에 저장된 상기 가축의 상기 활동성 값이 0% 내지 10%인 경우, 노이즈 영역으로 분류하는 단계, 상기 데이터 저장부에 저장된 상기 가축의 상기 활동성 값이 10% 내지 65%인 경우, 가축의 이동 영역으로 분류하는 단계, 및 상기 데이터 저장부에 저장된 상기 가축의 상기 활동성 값이 65% 이상인 경우, 위 운동 영역으로 분류하는 단계를 제공한다.

[0016] 본 발명은 3축 가속도 센서 또는 3축 각속도 센서 중 적어도 하나 이상을 포함하여 구성되는 움직임 센서, 저전력 원거리 통신(LoRa), 와이파이, 블루투스 또는 지그비 등의 무선통신 방식으로 구성되고, 서버에 데이터를 전송하는 데이터 전송부 및 상기 움직임 센서 및 상기 데이터 전송부에 전원을 공급하며, 충전식 또는 교체형으로 이루어지는 배터리를 포함할 수 있다.

[0017] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 배터리는, 가축의 위가 움직임에 따라 추가 움직이고, 이에 따라 전기가 생성되는 동력 충전기를 더 포함할 수 있다.

발명의 효과

[0018] 본 발명에 따른 위 삽입형 센서를 통해 가축의 활동량 모니터링 결과를 제공할 수 있다. 상기 가축의 활동량 모니터링 결과를 바탕으로 축산 농가는 가축의 건강 상태를 정밀 분석을 통해 관리 효율성이 증대되고 소득 향상에 기여할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0019] 도 1은 본 발명에 따른 움직임 정보 분석 시스템을 블록도의 형태로 나타낸 것이다.

도 2는 가축 삽입형 센서의 일 실시예를 나타낸 것이다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 위 삽입형 센서의 구성을 블록도의 형태로 나타낸 것이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 서버의 구성을 블록도의 형태로 나타낸 것이다.

도 5는 가축의 활동량 모니터링 결과를 나타낸 것이다.

도 6은 가축이 이동할 경우의 가축 활동량 모니터링 결과를 나타내낸 것이다.

도 7은 가축이 휴식을 취할 경우의 가축 활동량 모니터링 결과를 나타낸 것이다.

도 8은 가축이 반추를 할 경우의 가축 활동량 모니터링 결과를 나타낸 것이다.

도 9는 본 발명에 따른 가축의 위 운동을 분석하는 방법을 순서도의 형태로 나타낸 것이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0020] 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본문에서 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.

[0021] 이하, 본 명세서에 개시된 실시예들을 도면을 참조하여 상세하게 설명하고자 한다. 상세한 설명, 도면들 및 청구항들에서 상술하는 예시적인 실시예들은 한정을 위한 것이 아니며, 기재된 실시예들과 다른 실시예들이 이용될 수 있으며, 여기서 개시되는 기술의 사상이나 범주를 벗어나지 않는 한 다른 변경들도 가능하다.

[0022] 개시된 기술에 관한 설명은 구조적 내지 기능적 설명을 위한 실시예에 불과하므로, 개시된 기술의 권리범위는 본문에 설명된 실시예에 의하여 제한되는 것으로 해석되어서는 아니된다. 즉, 실시예는 다양한 변경이 가능하고 여러 가지 형태를 가질 수 있으므로 개시된 기술의 권리범위는 기술적 사상을 실현할 수 있는 균등물을 포함하

는 것으로 이해되어야 한다.

- [0023] 여기서 사용된 모든 용어들은 다르게 정의되지 않는 한, 개시된 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 용어들은 관련기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미를 지니는 것으로 해석 될 수 없다.
- [0024] 도 1은 본 발명에 따른 움직임 정보 분석 시스템(10)을 블록도의 형태로 나타낸 것이다.
- [0025] 본 발명의 일 실시예에 따른 움직임 정보 분석 시스템(10)은 위 삽입형 센서(100), 서버(200) 및 사용자 단말(300)을 포함하여 구성될 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니며, 예를 들어 온도 센서 등과 같은 다른 구성요소를 더 포함할 수도 있다.
- [0026] 상기 위 삽입형 센서(100)는 가축에 경구로 투여되어, 가축의 위 운동 또는 가축의 이동 중 어느 하나 이상을 감지할 수 있다. 상기 가축은 소, 한우 또는 젖소일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 물소, 들소 또는 염소 등일 수 있다.
- [0027] 상기 서버(200)는 위 삽입형 센서(100)로부터 전송된 센싱 데이터를 처리하여 저장할 수 있고, 상기 처리된 센싱 데이터를 사용자 단말(300)에 전송할 수 있다.
- [0028] 사용자 단말(300)은 상기 처리된 센싱 데이터를 디스플레이 부를 통하여 제공할 수 있고, 상기 센싱 데이터는 사용자의 설정에 따라, 카테고리 별로 분류하는 것이 가능할 수 있다. 상기 카테고리 별 분류는 예를 들어, 목장별로 센싱 데이터를 그룹화 할 수 있고, 가축의 종류에 따라 센싱 데이터를 그룹화 할 수도 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0029] 도 2는 가축 위 삽입형 센서(100)의 일 실시예를 나타낸 것이다.
- [0030] 본 발명에 따른 위 삽입형 센서(100)는 알약의 형태로 구성될 수 있으며, 가축에 경구투여가 가능하도록 크기는 약 가로 5cm 내지 15cm, 세로 2cm 내지 4cm, 높이 2cm 내지 4cm로 구성될 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니며, 가축에 경구투여하는 목적을 달성할 수 있으면 다른 크기로 구성되어도 무방하다.
- [0031] 상기 가축 위 삽입형 센서(100)는 단수 개로 구성될 수도 있으나, 복수개로 구성되어 복수의 가축에 경구투여될 수도 있다. 이에 따라, 가축의 식별을 위하여, 각 위 삽입형 센서(100)에 가축의 식별정보와 일대일로 매칭될 수 있도록 가축 삽입 모듈 식별 정보(ID)가 부여될 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0032] 상기 가축 위는 반추 동물의 반추 위를 나타내는 것이다. 상기 반추위는 가축이 삼킨 음식물이 위치하는 위이다. 반추는 반추위의 음식물이 다시 입으로 토해진 후 입에서 되새김질하여 다시 삼키는 것을 말한다. 가축의 반추위는 제1 위 내지 제4 위까지 있다. 제1 위 및 제2 위는 식도 역할을 한다. 가축이 음식물을 삼키면, 반추 활동을 통해 삼켜진 음식물이 제 1위 제 2위를 거쳐서 입으로 토해지고, 토해진 음식물을 가축이 되새김질하여 다시 삼키면 제1 위에서 제4 위를 거쳐 소장으로 이동한다.
- [0033] 본 발명에 따른 위 삽입형 센서(100)는 제2 위에 위치한다. 위 삽입형 센서(100)가 경구 투여되면, 제1 위를 거쳐서 제2 위에 안착하게 된다. 제2 위에서 안착된 위 삽입형 센서(100)는 입으로 다시 토해지지 않으며, 제3 위로 이동되지도 않는다.
- [0034] 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 위 삽입형 센서(100)의 구성을 블록도의 형태로 나타낸 것이다.
- [0035] 상기 가축 위 삽입형 센서(100)는 가축에 경구로 투여되어, 가축의 위 운동 또는 가축의 이동 중 어느 하나 이상을 감지할 수 있다. 상기 가축 위 삽입형 센서(100)는 움직임 센서(120), 데이터 전송부(140) 및 배터리(160)를 포함하여 구성될 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니며, 예를 들어, 온도 센서 또는 pH 센서와 같은 추가적인 구성을 더 포함할 수도 있다. 다른 일 실시예로서, 내부에 가축의 위가 움직임에 따라 추가 움직여 전기를 발생시키는 동력 충전기를 더 포함할 수도 있다.
- [0036] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 움직임 센서(120)는 가축의 위 운동이나, 가축의 이동에 따라 활동성(Activity) 값을 달리할 수 있다. 상기 움직임 센서(120)는 3축 가속도 센서 또는 3축 자이로 센서 중 어느 하나 이상을 포함할 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니며, 별도의 센서를 추가적으로 더 포함할 수 있다. 별도의 센서로는 지자기 센서를 더 포함할 수 있으며, 상기 자이로 센서는 임의의 각속도 센서로 구성될 수도 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니다.

- [0037] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 가속의 개체마다 위 운동 특성 및 이동 특성이 서로 상이하므로, 가속에 약 3일 내지 7일 정도 위 삽입형 센서(100)를 경구투여 하고 활동성을 측정한다. 상기 활동성 값이 0인 지점(경구투여 전의 활동성 값)을 기준점(0%)으로 하고, 활동성 값이 최대인 지점을 100%로 할 수 있다. 사용자의 설정에 따라, 활동성 값이 0% 내지 10%인 경우, 노이즈 영역으로 분류하고, 활동성 값이 10% 내지 65%인 경우, 가속의 이동 영역으로 분류하고, 활동성 값이 65%를 초과하는 경우 위 운동 영역으로 분류할 수 있다. 그러나 이는 예시에 불과하며, 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0038] 상기 노이즈 영역은 위 내 소화액이 흔들림으로 생기는 미세한 진동을 측정한 것을 나타낸다. 상기 가속 이동 영역은 가속의 이동 또는 기립 등과 같은 가속의 활동에 따른 활동성 값 변화를 나타낸 것이다. 상기 위 운동 영역은 가속의 이동과 같은 가속의 활동과 관계없이, 위 운동에 따른 변화를 나타낸 것이다. 그러나 이는 예시에 불과하며, 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0039] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 데이터 전송부(140)는 데이터 송수신부와 통신하여 상기 움직임 센서(120)에서 센싱된 데이터를 서버로 전송할 수 있다. 이 때, 상기 데이터 전송부(140)는 저전력 원거리 통신(LoRa), 와이파이, 블루투스 또는 지그비 등의 무선통신 방식으로 서버와 통신할 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0040] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 배터리(160)는 가속 위 삽입형 센서(100) 및 데이터 전송부(140)의 각종 구성요소에 전원을 공급하며 충전식, 교체형 등 임의의 방식의 전력원으로 구현될 수 있다. 이를 통해, 상기 위 삽입형 센서(100)가 가속에 경구투여되지 않은 경우, 작동을 멈추어 불필요한 배터리의 사용을 최소화 할 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0041] 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 서버(200)의 구성을 블록도의 형태로 나타낸 것이다.
- [0042] 도 1, 도 3, 및 도 4를 참조하면 본 발명에 따른 서버(200)는 위 삽입형 센서(100) 또는 사용자 단말(300) 중 어느 하나 이상과 통신할 수 있는 데이터 송수신부(210), 상기 위 삽입형 센서(100)로부터 수신된 데이터를 처리하는 데이터 처리부(220), 상기 데이터를 저장하는 데이터 저장부(230)로 구성될 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니며, 별도의 구성을 더 포함할 수도 있다.
- [0043] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 데이터 송수신부(210)는 서버(200)와의 무선통신을 위한 구성요소이다. 상기 데이터 송수신부(210)는 위 삽입형 센서(100)의 움직임 센서(120)가 측정한 데이터를 데이터 전송부(140)에서 무선통신을 이용하여 전송한 데이터를 수신할 수 있다. 데이터 송수신부(210)는 예를 들어 저전력 원거리 통신(LoRa), 와이파이, 블루투스, 지그비(Zigbee) 등의 무선통신 방식으로 정보처리 장치와 통신하도록 구현될 수 있다.
- [0044] 위 삽입형 센서(100)의 움직임 센서(120)에서 측정된 데이터는 데이터 전송부를 통하여 서버(200)에 전송되고, 서버(200)에 전송된 데이터는 데이터 처리부(220)를 통해 처리될 수 있다.
- [0045] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 데이터 처리부(220)는 기 설정한 시간 주기(예를 들어, 1분 내지 30분)동안 움직임 센서(120)가 매 초마다 가속도 및 각속도 측정 값을 각각 누적하고, 상기 누적된 값을 시간 주기당 1회씩 서버(200)로 전송하도록 제어할 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니며, 배터리(160)의 상태에 따라 작동 주기를 달리하도록 설정할 수 있으며, 사용자가 작동 주기를 임의로 달리할 수도 있다.
- [0046] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 사용자 단말은 예를 들어 사용자에게 활동성 값을 전송할 수 있는 디스플레이부나 스피커 등의 장치를 포함할 수 있다.
- [0047] 즉, 데이터 처리부가 위 삽입형 센서로부터 수신한 활동성 값에 기초하여, 노이즈 영역, 가속의 이동 영역, 및 위 운동 영역을 판단할 수 있다. 이 때, 상기 사용자 단말은 사용자의 설정에 따라, 모니터나 스피커를 통해 사용자(축주나 수의사 등의 분만 관리자)에게 알람을 줄 수 있다. 또는, 데이터 처리부가 사용자의 스마트폰 등의 휴대용 기기로 SMS 메시지를 전송하여 가속의 움직임 또는 위 운동 여부 등을 알릴 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니며, 사용자에게 알람을 전달하는 목적을 달성할 수 있다면, 다른 수단 또는 방법을 사용하여도 무방하다.
- [0048] 또한, 상기 사용자 단말은 상기 처리된 가속의 움직임 또는 위 운동 여부 등을 디스플레이 부를 통하여 제공할 수 있고, 상기 센싱 데이터는 사용자의 설정에 따라, 카테고리 별로 분류하는 것이 가능할 수 있다. 상기 카테고리 별 분류는 예를 들어, 목장별로 센싱 데이터를 그룹화 할 수 있고, 가속의 종류에 따라 센싱 데이터를 그룹화 할 수도 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니다.

- [0049] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 사용자 단말은 스마트폰, 태블릿, PC일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0050] 도 5는 가축의 활동량 모니터링 결과를 위 운동영역, 가축 이동영역, 노이즈 영역으로 나눈 것을 나타낸 것이다.
- [0051] 도 5를 참조하면, 활동성을 측정한 값은 크게 세 영역 내에 배치된다. 이에 따라, 활동성이 실질적으로 0에 가까운 영역으로부터 활동성을 나타내는 피크가 배치되는 값의 범위를 분류하여 크게 제1 내지 제3 영역으로 나눌 수 있다. 제1 내지 제3 영역은 순차적으로 커지는 값을 나타내며 제1 영역은 상기 노이즈 영역, 제1 영역보다 더 큰 값의 제2 영역은 가축의 이동 영역, 및 제2 영역보다 더 큰 값의 제3 영역은 위 운동 영역에 대응한다.
- [0052] 상기 노이즈 영역은 위 내 소화액이 흔들림으로 생기는 미세한 진동을 측정한 것을 나타낸다. 노이즈 영역은 가축의 이동이나 위 운동과 별개로 항상 나타나는 진동에 해당한다.
- [0053] 상기 가축 이동 영역은 가축의 이동 또는 기립 등과 같은 가축의 활동에 따른 활동성 값 변화를 나타낸 것이다. 가축이 이동이나 기립 시, 이동이나 기립하는 그 순간에 노이즈 영역보다 높은 활동성 값이 나타난다.
- [0054] 상기 위 운동 영역은 가축의 이동과 같은 가축의 활동과 관계없이, 위 운동에 따른 변화를 나타낸 것이다. 가축의 이동이나 기립 시 나타나는 값은 노이즈 영역의 활동성 값보다 현저히 높은 값을 나타내나, 위 운동 여부에 따라, 가축 이동 영역보다 더 높은 값이 나타날 수 있다. 즉, 가축의 이동이나 기립 시에는 가축 이동 영역 내에서 활동성 값이 위치하며, 위 운동이 있는 경우 가축 이동 영역보다 더 높은 위 운동 영역에 활동성 값이 위치한다.
- [0055] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 가축의 개체마다 위 운동 특성 및 이동 특성이 서로 상이하므로, 가축에 약 3일 내지 7일 정도 위 삽입형 센서(100)를 경구투여 하고 활동성을 측정한다. 상기 활동성 값이 0인 지점(경구투여 전의 활동성 값)을 기준점(0%)으로 하고, 활동성 값이 최대인 지점을 100%로 할 수 있다.
- [0056] 여기서, 활동성 값이 최대인 지점은 삽입형 센서(100)가 삽입 후 센서의 측정 값의 최대치일 수 있다.
- [0057] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 활동성 값은 노이즈 영역과, 가축의 이동 영역과, 위 운동 영역으로 구분할 수 있다. 예를 들어, 사용자의 설정에 따라, 활동성 값이 0% 내지 10%인 경우, 노이즈 영역으로 분류하고, 활동성 값이 10% 내지 65%인 경우, 가축의 이동 영역으로 분류하고, 활동성 값이 65%를 초과하는 경우 위 운동 영역으로 분류할 수 있다. 그러나 이는 예시에 불과하며, 이에 한정되는 것은 아니며, 사용자의 설정에 따라, 활동성 값의 범위는 일부 변경될 수 있다. 또한, 가축이 이동만 하였으나 상황에 따라서는 일부 값이 가축 이동 영역을 벗어날 수도 있다. 이에 더해, 본 발명의 일 실시예에 있어서, 모니터링 시작 전 사전 모니터링을 통해 가축의 활동량 데이터를 수집하는 단계를 수행하고, 사전 모니터링을 통해 수집한 데이터를 기반으로 상기 영역들을 구분할 수 있다. 특히, 가축의 개체마다 운동량 값이 상이할 수 있으므로, 특정 개체에 대한 모니터링을 수행하는 경우, 그 개체에 대한 사전 모니터링을 통해 특화된 활동성 값에 따른 영역들을 분류할 수 있다.
- [0058] 도 6은 가축이 이동할 경우의 가축 활동량 모니터링 결과를 나타내낸 것이고, 도 7은 가축이 휴식을 취할 경우의 가축 활동량 모니터링 결과를 나타낸 것이며, 도 8은 가축이 반추를 할 경우의 가축 활동량 모니터링 결과를 나타낸 것이다.
- [0059] 도 6을 참조하면, 도면에 도시된 바와 같이 활동성 값이 10% 내지 65%인 경우, 가축의 이동 영역으로 분류할 수 있다. 활동량 값은 시간에 따라 노이즈 영역 내에 위치하다가 두 번에 걸쳐 가축 이동 영역에 위치하였다. 특히 두 번째 값은 가축 이동 영역에 위치한 활동량은 다양한 값을 가지는 피크들로 표시되는 바, 이는 가축이 기립이나 이동을 통해 다양하게 움직이고 있다는 것을 의미한다.
- [0060] 도 7을 참조하면, 도면에 도시된 바와 같이, 위 운동 영역에 피크가 나타남과 동시에 노이즈 영역이 대략적으로 규칙적으로(예를 들어, 2회 이상) 배치되었다. 이 때, 위 운동 영역과 노이즈 영역의 반복 횟수가 1.5회/분 미만인 경우, 섭취로 판단할 수 있다.
- [0061] 도 8을 참조하면, 위 운동 영역에 피크가 나타남과 동시에 노이즈 영역이 대략적으로 규칙적이기는 하나, 도 7과 달리 더 긴 기간, 예를 들어, 1.5회/분 이상으로 측정되었다. 이와 같이 위 운동 영역과 노이즈 영역의 반복 횟수가 1.5회/분 이상인 경우, 휴식으로 판단할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 위 운동 영역과 노이즈 영역의 반복 횟수가 최근 3내지 7일의 평균보다 50%이하로 3시간 이상 지속되는 경우 식소(소화불량)으로 판단할 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니며, 가축 개체에 따라 사용자가 시간 범위를 달리 설정할 수도 있다. 상기과 같은 가축의 운동성 값의 패턴을 이용하여, 가축 이동 영역의 출현 빈도에 따라 가축의 이동 정도

를 파악할 수 있고, 가축 이동 영역의 출현 빈도가 적으면 질병 가능성이 높고, 가축 이동 영역의 출현 빈도가 높으면 발정 가능성이 높아진다고 판단할 수 있다.

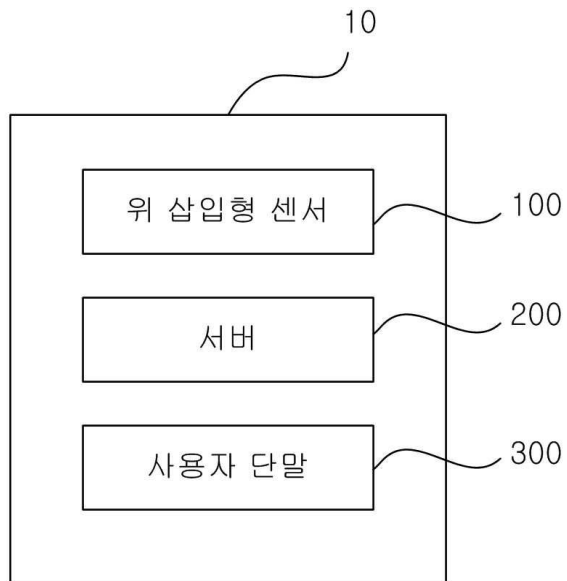
- [0062] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 가축의 개체마다 위 운동 특성 및 이동 특성이 서로 상이하므로, 가축에 약 3일 내지 7일 정도 위 삽입형 센서(100)를 경구투여 하고 활동성을 측정한다. 상기 활동성 값을 이용하여 가축 이동 영역이 1일 평균 몇 회 발생하는지를 측정하고, 상기 횟수 대비 가축의 이동 영역의 발생 횟수가 50% 이하로 3 시간이상 지속하는 경우 질병 가능성이 높은 것으로 판단하고, 상기 가축의 이동 영역의 발생 횟수가 150% 이상으로 3시간이상 지속하는 경우, 발정 가능성이 높은 것으로 판단할 수 있다. 그러나 상기 수치는 예시에 불과하며 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0063] 도 9는 본 발명에 따른 가축의 위 운동을 분석하는 방법을 순서도의 형태로 나타낸 것이다.
- [0064] 본 발명의 일 실시예에 있어서, 위 삽입형 센서를 가축에 경구투여하는 단계(S10)가 수행될 수 있다.
- [0065] S20 단계에서, 움직임 센서를 통해 가축의 활동성 값을 센싱한다.
- [0066] S30 단계에서, 센싱된 상기 활동성 데이터는 서버(200)로 전송되어 데이터 처리 후 저장한다.
- [0067] 상기 S30 단계이후, 활동성 값이 0% 내지 10%인 경우 노이즈 영역으로 분류하는 단계(S40)가 수행된다.
- [0068] 이후, 가축의 활동성 값이 10% 내지 65%인 경우 가축의 이동 영역으로 분류하고, 가축의 활동성 값이 65%를 초과하는 경우, 위 운동 영역으로 분류하는 단계(S50)가 수행된다.
- [0069] 이 때, 상기 사용자 단말은 사용자의 설정에 따라, 모니터나 스피커를 통해 사용자(축주나 수의사 등의 분만 관리자)에게 알림을 줄 수 있다. 또는, 데이터 처리부가 사용자의 스마트폰 등의 휴대용 기기로 SMS 메시지를 전송하여 가축의 움직임 또는 위 운동 여부 등을 알릴 수 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니며, 사용자에게 알림을 전달하는 목적을 달성할 수 있다면, 다른 수단 또는 방법을 사용하여도 무방하다.
- [0070] 이후, 디스플레이 부를 통하여 제공된 가축의 움직임 센싱정보를 사용자 단말에서 사용자의 설정에 따라, 카테고리 별로 분류하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 카테고리 별 분류는 예를 들어, 목장별로 센싱 데이터를 그룹화 할 수 있고, 가축의 종류에 따라 센싱 데이터를 그룹화 할 수도 있다. 그러나 이에 한정되는 것은 아니다.

부호의 설명

- [0072] 10: 움직임 정보 분석 시스템
- 100: 위 삽입형 센서
- 120: 움직임 센서
- 140: 데이터 전송부
- 160: 배터리
- 200: 서버
- 210: 데이터 송수신부
- 220: 데이터 처리부
- 230: 데이터 저장부
- 300: 사용자 단말

도면

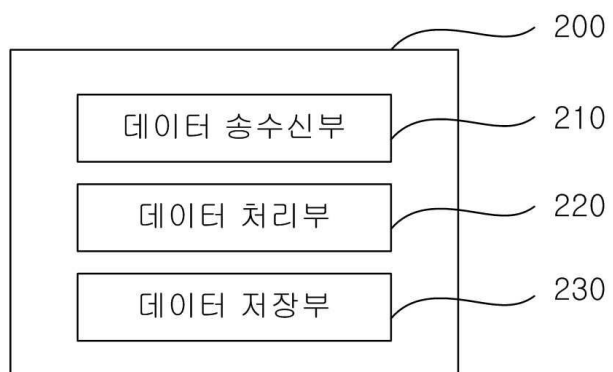
도면1



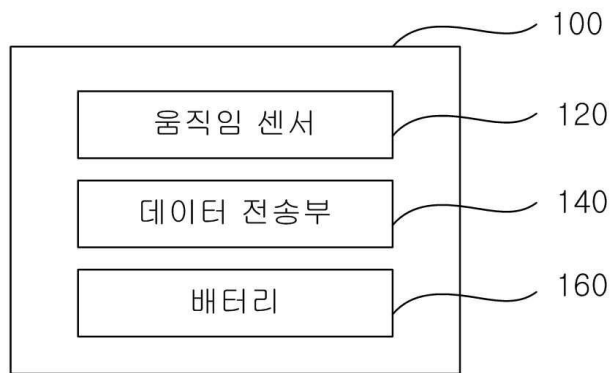
도면2



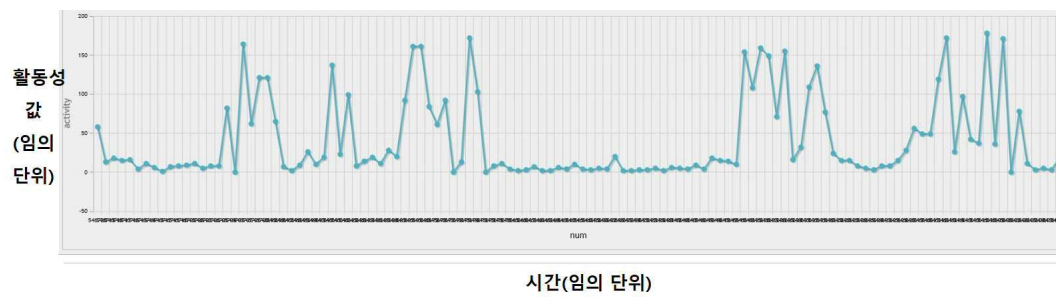
도면3



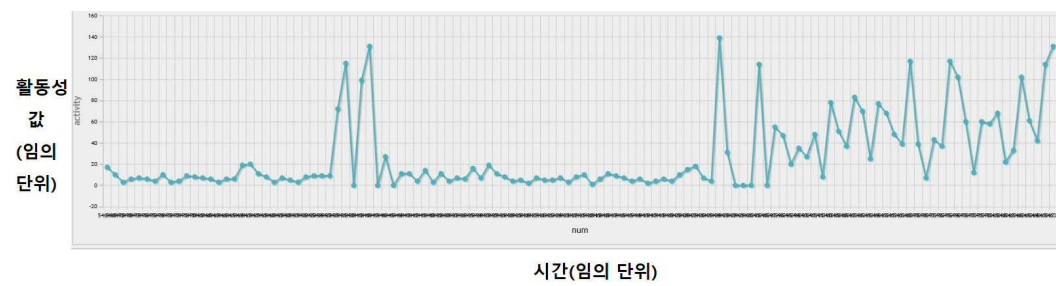
도면4



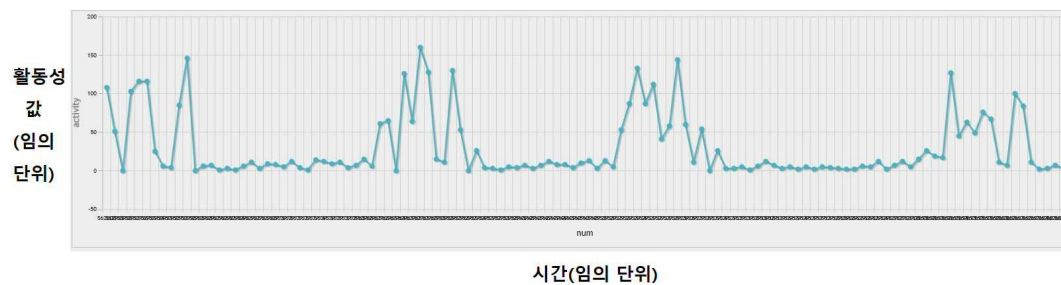
도면5



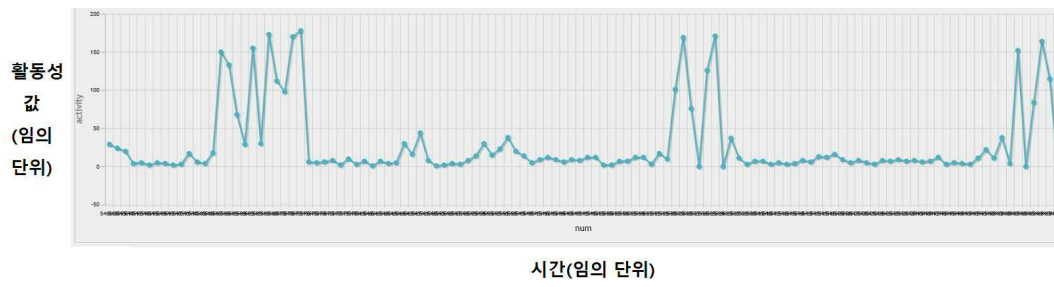
도면6



도면7



도면8



도면9

